Звіт до лабораторної роботи №1

Тема: Середовище, подання зображень, колірні простори

Виконав:
Голубцов Андрій

2026

1. Мета роботи

Ознайомлення з базовими принципами цифрового подання зображень, роботою з колірними просторами (BGR, RGB, HSV), вивчення артефактів квантування, переповнення цілочисельних типів, аналіз методів просторової дискретизації, інтерполяції та нелінійної гамма-корекції в бібліотеці OpenCV.

2. Вихідні дані

- **Обладнання:** MacBook Pro (Apple Silicon), камера смартфона Apple iPhone 16 Pro Max.
- **Параметри зйомки (EXIF із файлу `IMG_2658.jpeg`):**
  - Фокусна відстань (FocalLength): **6.76 мм**
  - Витримка (ExposureTime): **0.0208 с** ($\sim 1/48$ с)
  - Світлочутливість (ISOSpeedRatings): **800**
- **Опис набору даних:** Власний датасет складається з 22 знімків (формат JPEG):
  - 10 кадрів (`IMG_2658` – `IMG_2667`) — текстурована сцена з поворотом камери навколо вертикальної осі з однієї точки (перекриття $\sim$40%);
  - 5 кадрів (`IMG_2668` – `IMG_2672`) — та сама сцена з різних відстаней;
  - 5 кадрів (`IMG_2673` – `IMG_2679`) — сцена зі зміненим штучним освітленням;
  - 2 кадри (`IMG_2680`, `IMG_2681`) — ізольований зелений об'єкт на білому тлі за нейтрального та зеленого освітлення;
  - 1 еталонна бінарна маска (`IMG_2682.png`).

3. Теоретичні відомості

У роботі використано такі розрахункові формули:

1. **Середньоквадратична похибка (MSE):**

$$MSE = \frac{1}{M \cdot N} \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} [I_1(i,j) - I_2(i,j)]^2 \tag{1}$$

2. **Пікове відношення сигналу до шуму (PSNR):**

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{255^2}{MSE} \right) \quad [\text{дБ}] \tag{2}$$

3. **Метрика перекриття Intersection over Union (IoU):**

$$IoU = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \tag{3}$$

4. **Частка правильно класифікованих пікселів (Accuracy):**

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \tag{4}$$

5. **Гамма-корекція:**

$$V_{\text{out}} = 255 \cdot \left(\frac{V_{\text{in}}}{255} \right)^{\gamma} \tag{5}$$

4. Хід роботи

1. **Підготовка середовища:** Створено віртуальне середовище Python 3.12 (`.venv`), інстальовано `opencv-contrib-python`, `numpy`, `matplotlib`, `scipy`. Зафіксовано стан генератора псевдовипадкових чисел `np.random.seed(42)`.

2. **Частина A:** Зчитано фото через `cv2.imread`, досліджено порядок каналів BGR та RGB. Проведено пряме додавання константи 50 до масиву `uint8` та порівняно з безпечним насиченням через `cv2.add`. Збережено фото в JPEG із показниками якості 95, 75, 50, 25, 10, для кожного кроку розраховано PSNR та розмір файлу.

3. **Частина B:** Створено ручну бінарну маску об'єкта. Підібрано пороги для виділення зеленого кольору в просторах RGB ($R \in [0, 120]$, $G \in [100, 255]$, $B \in [0, 100]$) та HSV ($H \in [35, 85]$, $S \in [50, 255]$, $V \in [50, 255]$). Оцінено стабільність порогів при зміні освітлення за метрикою IoU.

4. **Частина C:** Зменшено роздільну здатність у 4 рази методом `INTER_NEAREST` без фільтрації та з попереднім згладжуванням (`GaussianBlur`). Вирізано фрагмент високої роздільності, зменшено у 8 разів та відновлено різними методами інтерполяції. Побудовано передавальні криві та застосовано гамма-корекцію для $\gamma \in \{0.5, 1.0, 2.2\}$.

5. Результати

5.1. Подання зображення та переповнення типів

Параметри вихідного масиву: розмірність `(4284, 5712, 3)`, тип даних `uint8`, діапазон яскравості $[0, 255]$.

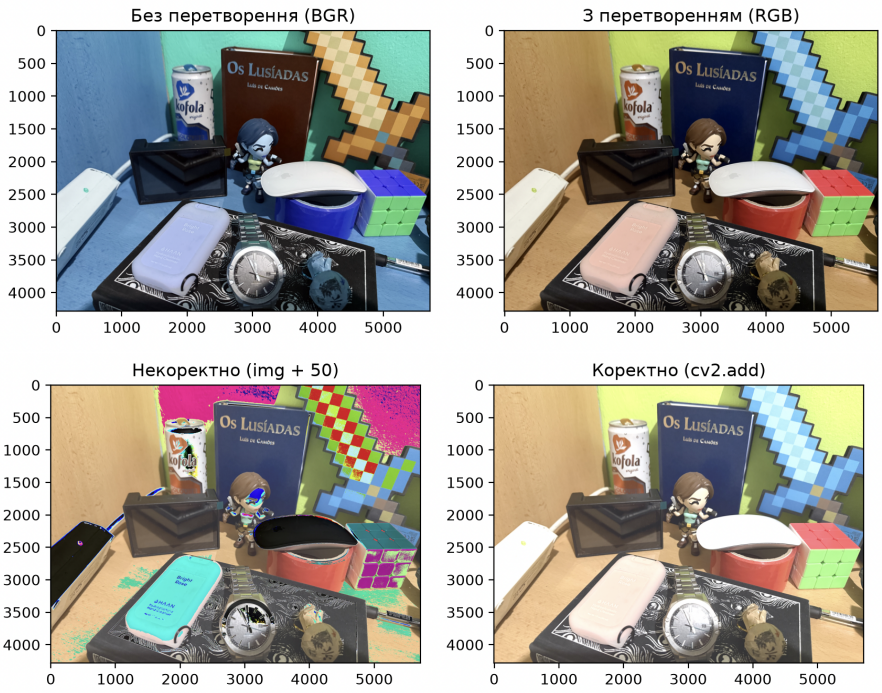


Рис. 1: Візуалізація BGR проти RGB та переповнення типів

5.2. Дослідження втрат при стисненні JPEG

Еталонний нестиснений розмір PNG: 19 824 КБ.

Якість JPEG	Розмір файлу (КБ)	PSNR (дБ)
95	4234.78	55.16
75	1656.99	44.47
50	1044.80	41.13
25	693.65	37.80
10	501.30	32.15

Таблиця 1: Втрати при стисненні JPEG

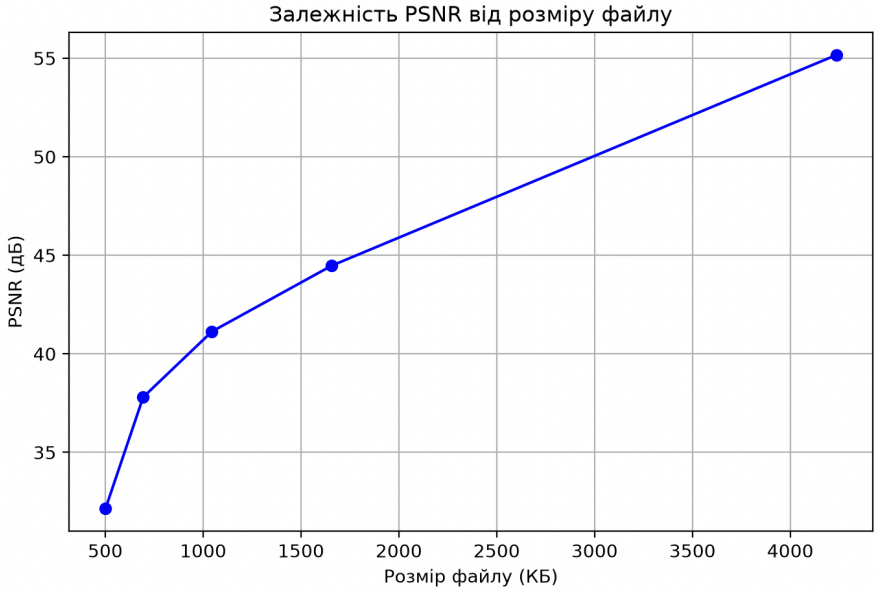


Рис. 2: Графік залежності PSNR від розміру файлу

5.3. Сегментація за кольором (RGB проти HSV)

Колірний простір	Кадр 1 (IoU)	Кадр 1 (Acc)	Кадр 2 (IoU)	Кадр 2 (Acc)
RGB	0.4133	0.9675	0.1002	0.6421
HSV	0.8898	0.9935	0.0497	0.0502

Таблиця 2: Оцінка якості сегментації

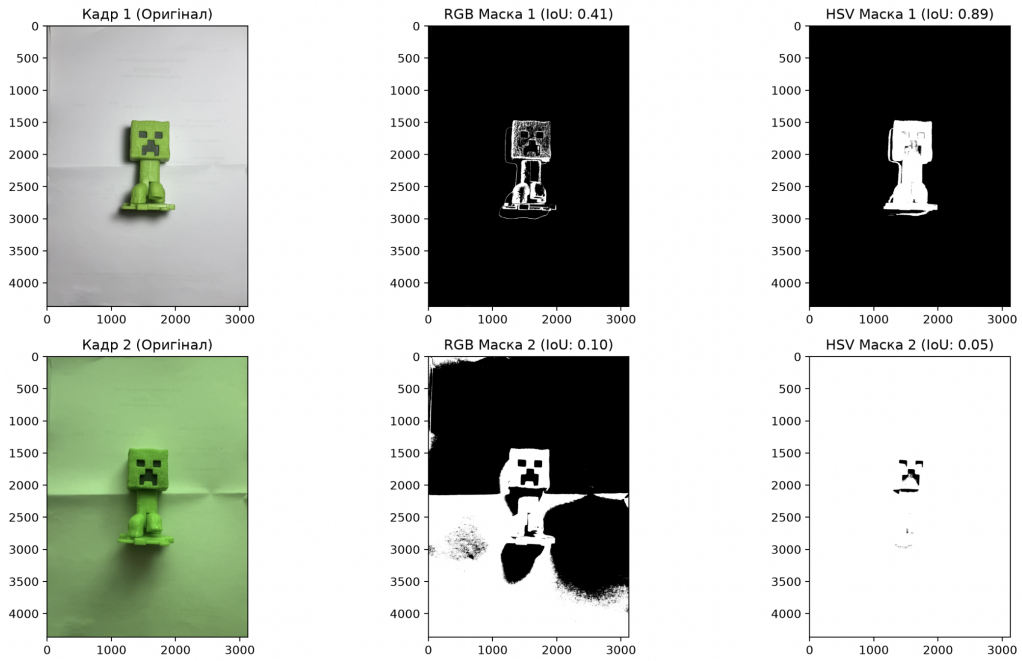


Рис. 3: Порівняння виділених масок для двох кадрів

5.4. Просторова фільтрація та гамма-корекція

- **Якість відновлення фрагмента:** `INTER_NEAREST` = 27.28 дБ, `INTER_LINEAR` = 30.20 дБ, `INTER_CUBIC` = 32.67 дБ, `INTER_LANCZOS4` = **33.17 дБ**.

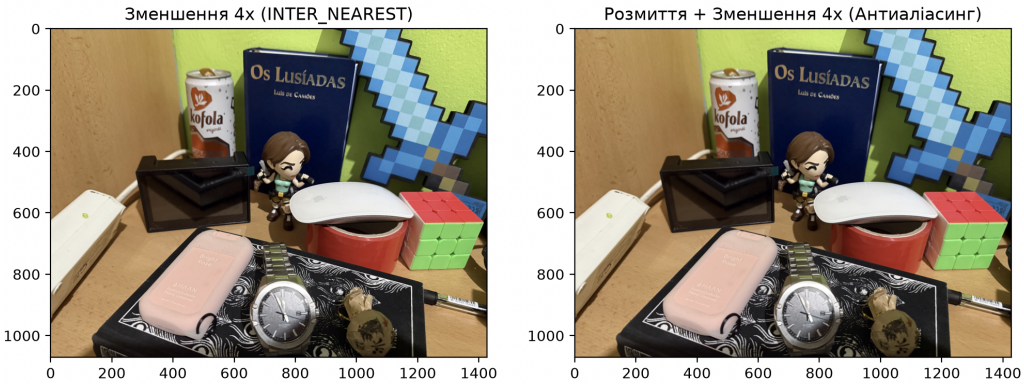


Рис. 4: Аліасинг

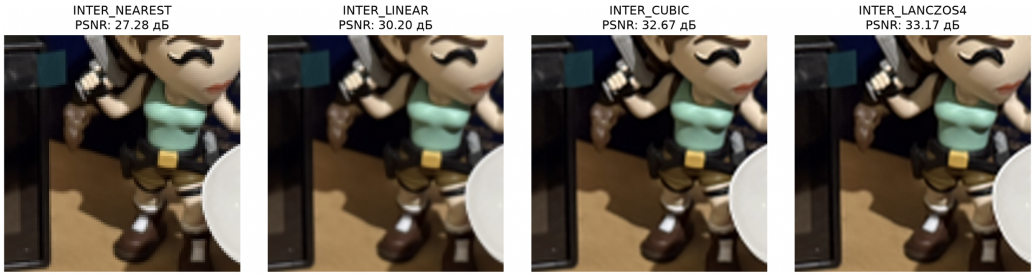


Рис. 5: Інтерполяція

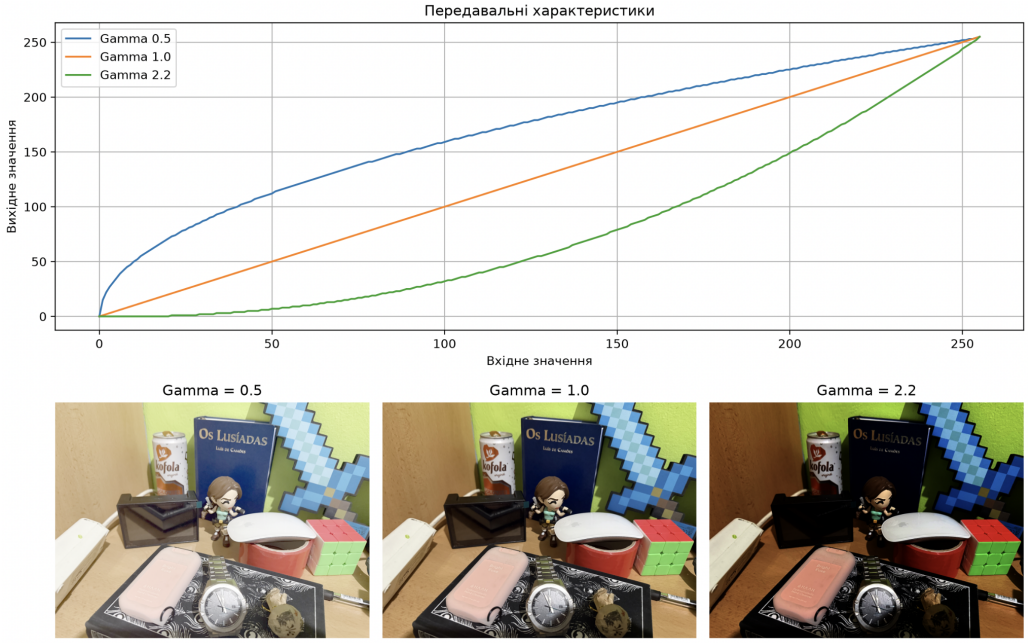


Рис. 6: Гамма-корекція

6. Аналіз результатів

1. **Порядок каналів і типи даних:** Додавання до `uint8` йде за модулем 256 ($210 + 50 \pmod{256} = 4$), різко затемнюючи світлі ділянки. Натомість `cv2.add` безпечно обмежує значення максимумом 255.
2. **Стиснення:** Зменшення якості JPEG призводить до монотонного падіння PSNR (з 55.16 дБ до 32.15 дБ).
3. **Стійкість колірних просторів:** В HSV відтінок відокремлено від яскравості, що дає значно вищу точність на базовому кадрі ($IoU = 0.89$ проти 0.41). Проте за радикальної зміни світла сегментація хибить.
4. **Дискретизація:** Зменшення через `INTER_NEAREST` порушує теорему Котельникова-Найквіста, породжуючи муар. Попереднє згладжування фільтром Гауса успішно відсікає ці надлишкові високі частоти.
5. **Гамма-корекція:** Через нелінійність передавальної функції усереднення гамма-кодованих пікселів не відповідає фізичному: $\left(\frac{I_1^\gamma + I_2^\gamma}{2}\right) \neq \left(\frac{I_1 + I_2}{2}\right)^\gamma$.

7. Висновки

1. Арифметика `uint8` без захисту від переповнення спричиняє деградацію пікселів, тоді як `cv2.add` коректно обмежує значення.
2. Зниження якості JPEG з 95 до 10 зменшує обсяг файлу у **8.45 разів**, але коштує **23.01 дБ** втрати PSNR.
3. Сегментація в просторі HSV на стабільному кадрі дає **IoU = 0.8898**, що на **0.4765** перевершує результат RGB.
4. Метод `INTER_LANCZOS4` забезпечив найвищу точність відновлення сигналу (**PSNR = 33.17 дБ**).